Probabilidade Computacional – Lista 1

Resolva de forma analítica os seguintes exercícios:

1) Para fazer uma viagem Rio –> São Paulo –> Rio, posso usar como transporte o trem, o ônibus ou o avião. De quantos modos posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida?
   Há 3 modos de escolher o transporte de ida. Depois disso, há duas alternativas para a volta. A resposta é 3 x 2 = 6.

2) Quantos números naturais de 4 algarismos (na base 10), que sejam menores que 5.000 e divisíveis por 5, podem ser formados usando-se apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5?
   Temos:
   Último algarismo $\rightarrow$ 1 modo (tem que ser 5)
   Primeiro algarismo $\rightarrow$ 3 modos (não pode ser 5)
   Segundo algarismo $\rightarrow$ 4 modos
   Terceiro algarismo $\rightarrow$ 4 modos

   A resposta é 1 x 3 x 4 x 4 = 48.

3) Quantos são os números naturais pares que se escrevem (na base 10) com três algarismos distintos?
   Há várias formas de resolver o problema, duas delas são:
   a) "abrir" o problema em casos (que é a alternativa mais natural). Contamos separadamente os números que têm zero como último algarismo e aqueles cujo último algarismo é diferente de zero.
   Terminando em zero temos 1 modo de escolher o último algarismo, 9 modos de escolher o primeiro e 8 modos de escolher o do meio, num total de 1 x 9 x 8 = 72 números.
   Terminando em um algarismo diferente de zero temos 4 modos de escolher o último algarismo (2,4,6 ou 8), 8 modos de escolher o primeiro algarismo (não podemos usar nem o zero nem o algarismo já usado na última casa) e 8 modos de escolher o algarismo no meio (não podemos usar os dois algarismos já empregados nas casas extremas). Logo, temos 4 x 8 x 8 = 256 números terminados em um algarismo diferente de zero. A resposta é, portanto 72 + 256= 328.

   b) Ignorar uma das restrições (que é uma alternativa mais sofisticada). Ignorando o fato de zero não poder ser o primeiro algarismo, teríamos 5 modos de escolher o último algarismo, 9 modos de escolher o primeiro e 8 modos de escolher o do meio, num total de 5 x 8 x 9 = 360 números. Esses 360 números incluem números começados por zero, que devem ser descontados. Começando em zero temos 1 modo de escolher o primeiro algarismo (0), 4 modos de escolher o último (2,4,6 ou 8) e 8 modos de escolher o do meio (não podemos usar os dois algarismos já empregados nas casas extremas), num total de 1 x 4 x 8 = 32 números. A resposta é, portanto, 360 – 32 = 328 números.

É claro também que poderíamos ter resolvido o problema determinando todos os números de 3 algarismos distintos (9 x 9 x 8 = 648) e abatendo os números ímpares de 3 algarismos distintos (5 na última casa, 8 na primeira e 8 na segunda, num total de 5 x 8 x 8 = 320 números). A resposta seria 648 – 320 = 328 números.

4) De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem se sentar em 5 bancos de dois lugares cada, de modo que em cada banco fiquem um rapaz e uma moça?
O primeiro rapaz pode escolher seu lugar de 10 modos, o segundo de 8 modos, o terceiro de 6 modos, o quarto de 4 modos e o quinto de 2 modos. Colocados os rapazes, temos que colocar as 5 moças nos 5 lugares que sobraram, o que pode ser feito de 5! modos. A resposta é 10 X 8 X 6 X 4 X 2 X 5! = 460800.

5) De quantos modos podemos formar uma roda com 5 crianças?
À primeira vista parece que para formar uma roda com as cinco crianças basta escolher uma ordem para elas, o que poderia ser feito de 5! = 120 modos. Entretanto, as rodas ABCDE e EABCD são iguais, pois na roda o que importa é a posição relativa das crianças entre si e a roda ABCDE pode ser "virada" na roda EABCD. Como cada roda pode ser "virada" de cinco modos, a nossa contagem de 120 rodas contou cada roda 5 vezes e a resposta é 120/5 = 24.

6) A probabilidade de João resolver um problema é 2/3 e a probabilidade de Maria resolver o mesmo problema é 3/4. Se ambos tentarem resolver o problema independentemente qual a probabilidade do problema ser resolvido?
Se João e Maria tentarem resolver o problema independentemente existem quatro situações que podem ocorrer:
- João e Maria conseguem resolver o problema

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{6}{12}$$

- Apenas João consegue resolver o problema

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{2}{12}$$

- Apenas Maria consegue resolver o problema

$$\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{12}$$

- Nem João e nem Maria conseguem resolver o problema

$$\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$$

Assim, a probabilidade do problema ser resolvido é:

$$\frac{6}{12}+\frac{2}{12}+\frac{3}{12}=0{,}917$$

7) Seis bolas diferentes são colocadas em três urnas diferentes. Qual é a probabilidade de que todas as urnas estejam ocupadas (ou seja) com pelo menos uma bola?

Pelo princípio da multiplicação a escolha da urna em que cada uma das seis bolas é colocada é: 3^6

Primeiro vamos contar os casos onde alguma urna fica vazia:

Número de casos nos quais a urna 1 fica vazia: 2^6

Número de casos nos quais a urna 2 fica vazia: 2^6

Número de casos nos quais a urna 3 fica vazia: 2^6

Número de casos nos quais duas urnas ficam vazias: 3

Número de casos onde alguma urna fica vazia: (3 X 2^6) - 3

$$\text{Probabilidade (pelo menos 1 urna ficar vazia)} = \frac{3 \times (2^6 - 1)}{3^6} = \frac{7}{27}$$

$$\text{Probabilidade (nenhuma urna ficar vazia)} = 1 - \frac{7}{27} = \frac{27 - 7}{27} = \frac{20}{27}$$

8) Um número entre 1 e 300 é escolhido aleatoriamente. Calcular a probabilidade de que ele seja divisível por 3 ou por 5.

Seja A o evento que acontece se o número for divisível por 3 e B o que acontece se o número for divisível por 5. Queremos encontrar P(AUB). Os números divisíveis por 3 são 300/3, ou seja, 100; os divisíveis por 5 são 300/5, ou seja, 60 e os divisíveis por 3 e 5 simultaneamente são 300/15 = 20.

Portanto: $P(A) = \frac{100}{300} = \frac{1}{3}$

$$P(B) = \frac{60}{300} = \frac{1}{5}$$

$$P(A \cap B) = \frac{20}{300} = \frac{1}{15}$$

Então:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{15} = \frac{7}{15}$$

9) Sabe-se que 80% dos pênaltis marcados a favor do Brasil são cobrados por jogadores do Botafogo. A probabilidade de um pênalti ser convertido é de 40% se o cobrador for do Botafogo e de 70% caso contrário. Um pênalti a favor do Brasil acabou de ser marcado:
    a. Qual a probabilidade do pênalti ser cobrado por um jogador do Botafogo e ser convertido?
    b. Qual a probabilidade do pênalti ser convertido?
    c. Este pênalti acabou de ser desperdiçado. Qual é a probabilidade de que o cobrador tenha sido um jogador do Botafogo?

a) A probabilidade de que o pênalti que acabou de ser marcado seja cobrado por um jogador do Botafogo e convertido é:

0,8 x 0,4 = 0,32

b) A probabilidade de que o pênalti que acabou de ser marcado a favor do Brasil seja convertido é:

(0,8 x 0,4) + (0,2 x 0,7) = 0,46

Dado que o pênalti não foi convertido a probabilidade de que o cobrador tenha sido um jogador do Botafogo é calculada utilizando-se o conceito de probabilidade condicional, ou seja:

P("jogador ser do Botafogo" / "o pênalti não foi convertido")

Como sabemos que:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Temos:
P("jogador ser Botafogo"/"o pênalti não foi convertido") =

$$= \frac{(0{,}8)\times(0{,}60)}{(1-0{,}46)} = \frac{0{,}48}{0{,}54} = 0{,}89$$

10) Calcule a probabilidade de:
    a. obter ao menos um 6 em 4 lances de um dado.
    b. Obter ao menos um duplo 6 em 24 lançamentos de um par de dados.

Considerando que o dado não é viciado:

a) $1 - \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6}\right) = 1 - 0{,}482 = 0{,}518$

b) probabilidade de obter um duplo 6: $\frac{1}{36}$

probabilidade de não obter nenhum duplo 6 em 24 lançamentos: $\left(\frac{35}{36}\right)^{24}$

probabilidade de obter pelo menos 1 duplo 6: $1-\left(\frac{35}{36}\right)^{24}=0{,}4914$

Há 36 combinações de faces de dados

11) Calcule a probabilidade de numa turma de 30 alunos haver pelo menos uma coincidência de aniversário.

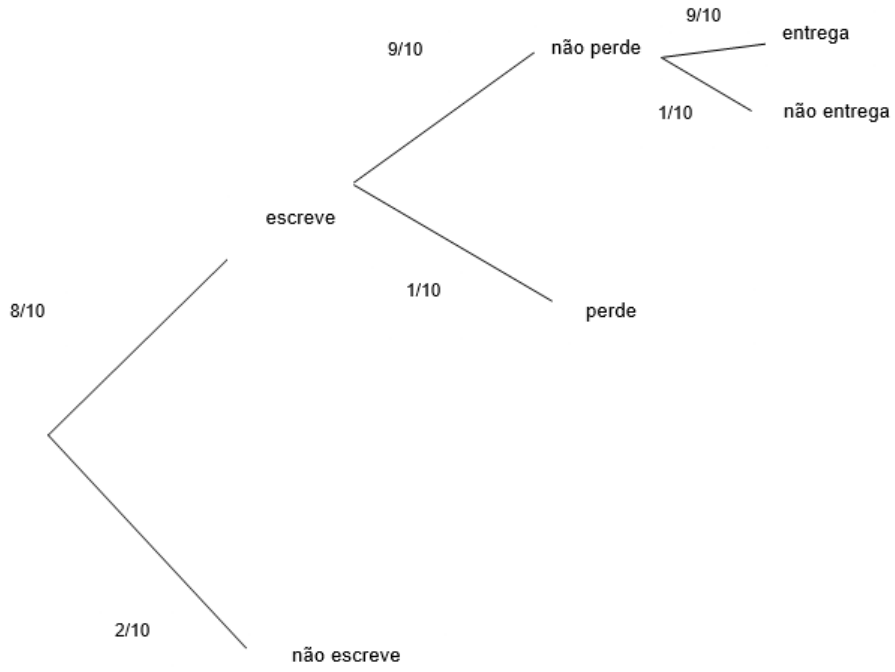
Considerando que o ano tem 365 dias a probabilidade de que as 30 pessoas façam aniversário em datas diferentes é:

$$\frac{365}{365}\times\frac{364}{365}\times\frac{363}{365}\times\cdots\times\frac{336}{365}=\frac{365!}{335!\,(365)^{30}}=0{,}294$$

Portanto, a probabilidade de numa turma haver pelo menos 1 coincidência de aniversário é:

$$1-0{,}294-0{,}706$$

12) Marina quer enviar uma carta a Verônica. A probabilidade de que Marina escreva a carta é de 8/10. A probabilidade de que o correio não perca é de 9/10. A probabilidade de que o carteiro entregue é de 9/10. Dado que Verônica não recebeu a carta qual é a probabilidade de que Verônica não tenha escrito?



$$P(\text{não escreve / não recebe}) = \frac{P(\text{não escreve})}{P(\text{não recebe})} = \frac{{}^{2}/_{10}}{\frac{2}{10} + \frac{8}{10} \times \frac{1}{10} + \frac{8}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{1}{10}} = \frac{25}{44}$$

13) Quantas saladas contendo exatamente 4 frutas podemos formar se dispomos de 10 frutas diferentes?

Para formar uma salada basta escolher 4 das 10 frutas, o que pode ser feito $C_{10}^{4} = \frac{10.9.8.7}{4!} = 210$ modos.

14) De quantos modos podemos escolher 6 pessoas, incluindo pelo menos duas mulheres, em um grupo de 7 homens e 4 mulheres?

As alternativas são:

- 4 homens, 2 mulheres
- 3 homens, 3 mulheres
- 2 homens, 4 mulheres

A resposta é

$$C_7^4 \cdot C_4^2 + C_7^3 \cdot C_4^3 + C_7^2 \cdot C_4^4 = 35 \cdot 6 + 35 \cdot 4 + 21 \cdot 1 = 371.$$

Poderíamos também contar toda as escolhas de 6 pessoas $\left(C_{11}^{6}\right)$ e abater as escolhas sem mulheres $\left(C_7^6\right)$ e com apenas uma mulher $4 \cdot C_7^5$. A resposta é

$$C_{11}^{6} - C_7^6 - 4C_7^5 = 462 - 7 - 84 = 371.$$

Um erro muito comum é o seguinte: Como o grupo de 6 pessoas deve conter pelo menos duas mulheres, primeiramente escolhem-se duas mulheres $\left(C_4^2\right)$, e depois escolhem-se 4 pessoas quaisquer entre as 9 que sobraram $\left(C_9^4\right)$. Assim, obtém-se a resposta (errada) $C_4^2 \cdot C_9^4 = 6 \times 126 = 756$. A explicação do erro é simples.

Considere, por exemplo, uma seleção com 3 mulheres e 3 homens, M1M2M3H1H2H3. Essa seleção foi contada 3 vezes. Uma quando M1 e M2 foram as mulheres escolhidas inicialmente, outra quando M1 e M3 foram as mulheres escolhidas inicialmente etc... Já uma seleção com as 4 mulheres, por exemplo, M1M2M3M4H1H2 foi contada 6 vezes e obtém-se uma resposta errada muito maior que a resposta correta.

15) De quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 7 crianças, de modo que duas determinadas dessas crianças não fiquem juntas?

Podemos formar $(PC)^5 = (n - 1)! = 4!$ rodas com as cinco outras crianças.

Há agora 5 modos de colocar a criança A na roda.

Há agora 4 modos de colocar a criança B na roda sem colocá-la junto de A. A resposta é

4! X 5 x 4 = 480.

16) Quantos anagramas possui a palavra “TÁRTARA”?

a) Para formar um anagrama de “TÁRTARA” temos que arrumar 3A, 2R e 2T em lugares, _ _ _ _ _ _ _. O número de modos de escolher os lugares onde serão colocados os A é C_7^3. Depois disso temos C_4^2 modos de escolher os lugares para colocar os R e, finalmente, um único modo de escolher os lugares para os T.

Logo,

$$P_7^{3,2,2} = C_7^3 . C_4^2 . 1 = 35X6X1 = 210.$$

b) Se as letras fossem diferentes, obteríamos $P_7 = 7!$ anagramas. Como os A são iguais, contamos cada anagrama 3! vezes. Analogamente contamos cada anagrama 2! vezes por serem iguais os R e 2! Vezes por serem iguais os T. Logo,

$$P_7^{3,2,2} = \frac{7!}{3!\,2!\,2!} = 210.$$

É fácil ver que, no caso geral, temos, para $\alpha + \beta + ... + k + \lambda = n$,

$$P_n^{\alpha,\beta,\dots,k,\lambda} = C_n^{\alpha} . C_{n-\alpha}^{\beta} \dots . C_{n-\alpha-\beta-\dots-k}^{\lambda} =$$

$$= \frac{n!}{\alpha!\,(n-\alpha)!} \frac{(n-\alpha)!}{\beta!\,(n-\alpha-\beta)!} \cdots\cdots \frac{(n-\alpha-\beta-\cdots-k)!}{\lambda!\,(n-\alpha-\beta-\cdots-k-\lambda)!} =$$

$$= \frac{n!}{\alpha!\,\beta!\dots\lambda!\,0!} = \frac{n!}{\alpha!\,\beta!\dots\lambda!}$$

resposta à qual chegaríamos diretamente pelo segundo raciocínio. Assim, o número de permutações de n objetos dos quais α são iguais a a, β iguais a b,...., λ iguais a l ($\alpha + \beta + ...+ \lambda = n$) é

$$p_n^{\alpha,\beta,\dots,\lambda} = \frac{n!}{\alpha!\beta!\dots\lambda!}$$

17) Quantos são os anagramas de “URUGUAI” que começam por vogal?

Temos $p_6^{2,1,1,1,1}$ começados em U, $p_6^{3,1,1,1}$ começados em A e $p_6^{3,1,1,1}$ começados em I. A resposta é

$$p_6^{2,1,1,1,1} + 2p_6^{3,1,1,1} = 360 + 2 \times 120 = 600.$$

18) Quantos são os anagramas da palavra “PIRACICABA” que não possuem duas letras A juntas?

O número de modos de arrumar as letras diferentes de A é $P_7^{2,2,1,1,1}$. Por exemplo, uma dessas arrumações é $\square_1 P \square_2 R \square_3 I \square_4 I \square_5 C \square_6 B \square_7 C \square_8$

Agora temos que colocar as letras A nos 8 espaços assinalados. Como em nenhum espaço podem entrar duas letras A, ocuparemos 3 espaços (uma letra A em cada) e deixaremos 5 espaços vazios. O número de modos de escolher os espaços que ocuparemos é C_8^3. A resposta é

$$P_7^{2,2,1,1,1} \times C_8^3 = 1260 \times 56 = 70560.$$

Poderíamos também pensar assim:

Colocamos as letras A (1 modo)

$$\square_1 A \square_2 A \square_3 A \square_4$$

Agora devemos decidir quantas letras colocaremos em cada um dos 4 espaços. Devemos escolher $x_1, x_2, x_3, x_4 (x_i = n^{\underline{o}}$de letras que colocaremos no i-ésimo espaço) inteiros não-negativos tais que $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$, com $x_2 \geq 1$ e $x_3 \geq 1$ (para impedir que haja duas letras A juntas). Façamos

$$x_2 = 1 + y_2, \qquad x_3 = 1 + y_3$$

e caímos no problema de achar o número de soluções inteiras não-negativas de $x_1 + y_2 + y_3 + x_4 = 5$, cuja resposta é $CR_4^5 = C_8^5$.

Escolhidas quantas letras irão para cada espaço, por exemplo,

__ A __ A __ A __,

temos agora que colocar as letras P, R, B, I, I, C, C nessas casas, o que pode ser feito de $P_7^{2,2,1,1,1}$ modos. A resposta é

$$1 \times C_8^5 \times P_7^{2,2,1,1,1} = 1 \times 56 \times 1260 = 70560.$$

19) Em um evento há $\boldsymbol{n}$ lutadores de judô e seus respectivos treinadores (cada lutador tem um treinador diferente, portanto, há $\boldsymbol{2n}$ pessoas). O evento só acontece se houverem pelo menos **4** lutadores inscritos. Crie uma função chamada **calculaEvento** que receba $\boldsymbol{n}$, sendo $(\boldsymbol{n \geq 4})$, como parâmetro e retorna quatro valores a saber:

i. Número possível de filas que podem ser formadas com as $\boldsymbol{2n}$ pessoas do evento de tal forma que não haja um lutador do lado do outro, ou seja, entre um lutador e outro há sempre um treinador;
ii. Número possível de filas que podem ser formadas com as $\boldsymbol{2n}$ pessoas do evento de tal forma que os $\boldsymbol{n}$ primeiros lugares da fila sejam ocupados por lutadores;
iii. Número possível de filas que podem ser formadas com as $\boldsymbol{2n}$ pessoas do evento de tal forma que o $\boldsymbol{n-}$ ésimo lugar da fila não seja ocupado por um lutador;
iv. Número possível de filas que podem ser formadas com as $\boldsymbol{2n}$ pessoas do evento de tal forma que o primeiro e o último lugar da fila sejam ocupados por treinadores.

Explique em forma de comentário no código a solução proposta para atender cada um dos quatro valores solicitados.

```
fatorial <- function (n) {
  if (n == 0)
    return(1)
  else
    return(n * fatorial(n - 1))
}

calculaEvento  <- function(n) {
  retorno <- NULL

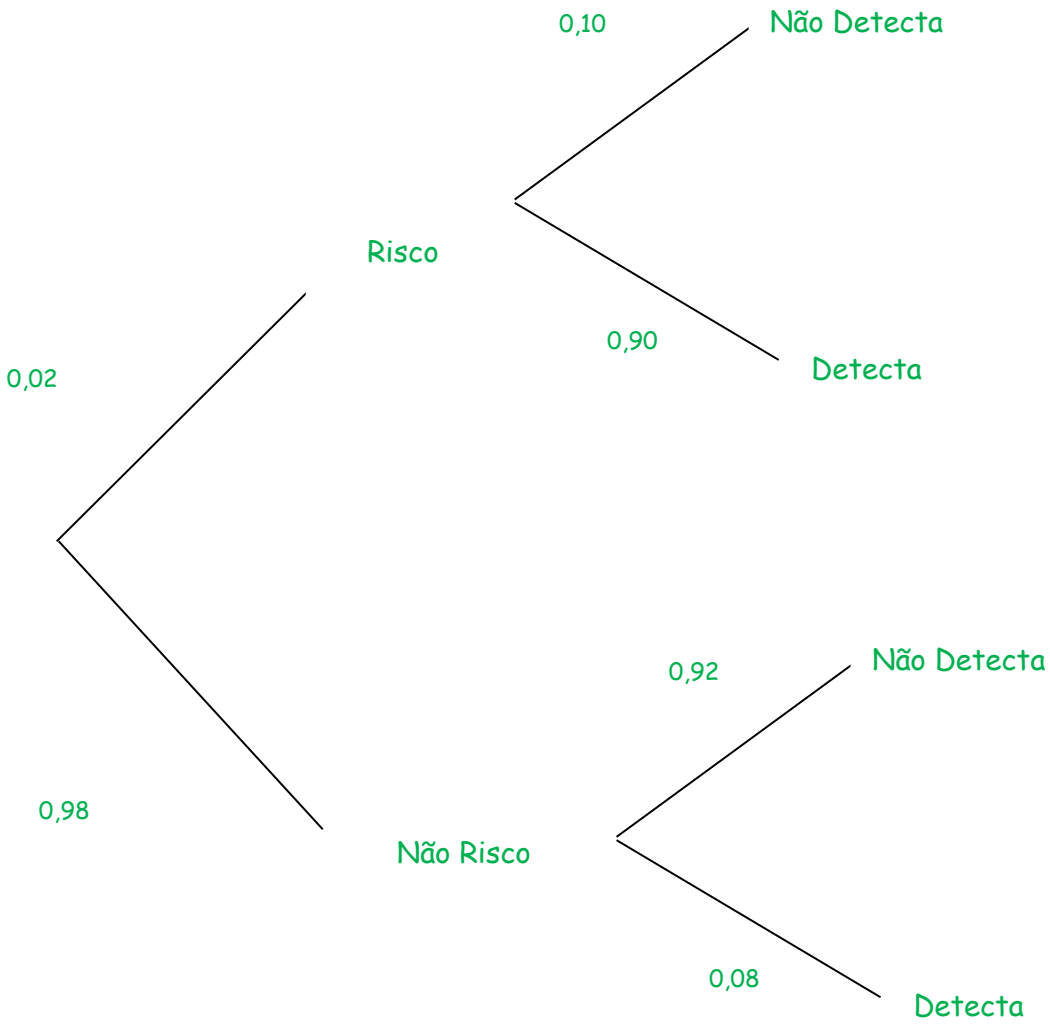
  valor1 <- 2 * fatorial(n) * fatorial(n)
  valor2 <- fatorial(n) * fatorial(n)
  valor3 <- n * fatorial(2*n - 1)
  valor4 <- n * (n - 1) * fatorial(2*n - 2)

  retorno <- c(valor1, valor2, valor3, valor4)
```

```
  return(retorno)
}

n <- 4
v <- calculaEvento(n)
print(v)
```

20) Os detectores de mentira já foram utilizados durante guerras para revelar riscos de segurança. Como é sabido, os detectores de mentira não são infalíveis. Suponhamos que haja uma probabilidade de 0,10 de um detector de mentiras não detectar uma pessoa que represente realmente um risco de segurança e uma probabilidade de 0,08 de o detector classificar incorretamente uma pessoa que não represente um risco. Se 2% das pessoas que são submetidas ao teste constituem efetivamente risco de segurança, calcule a probabilidade de que:



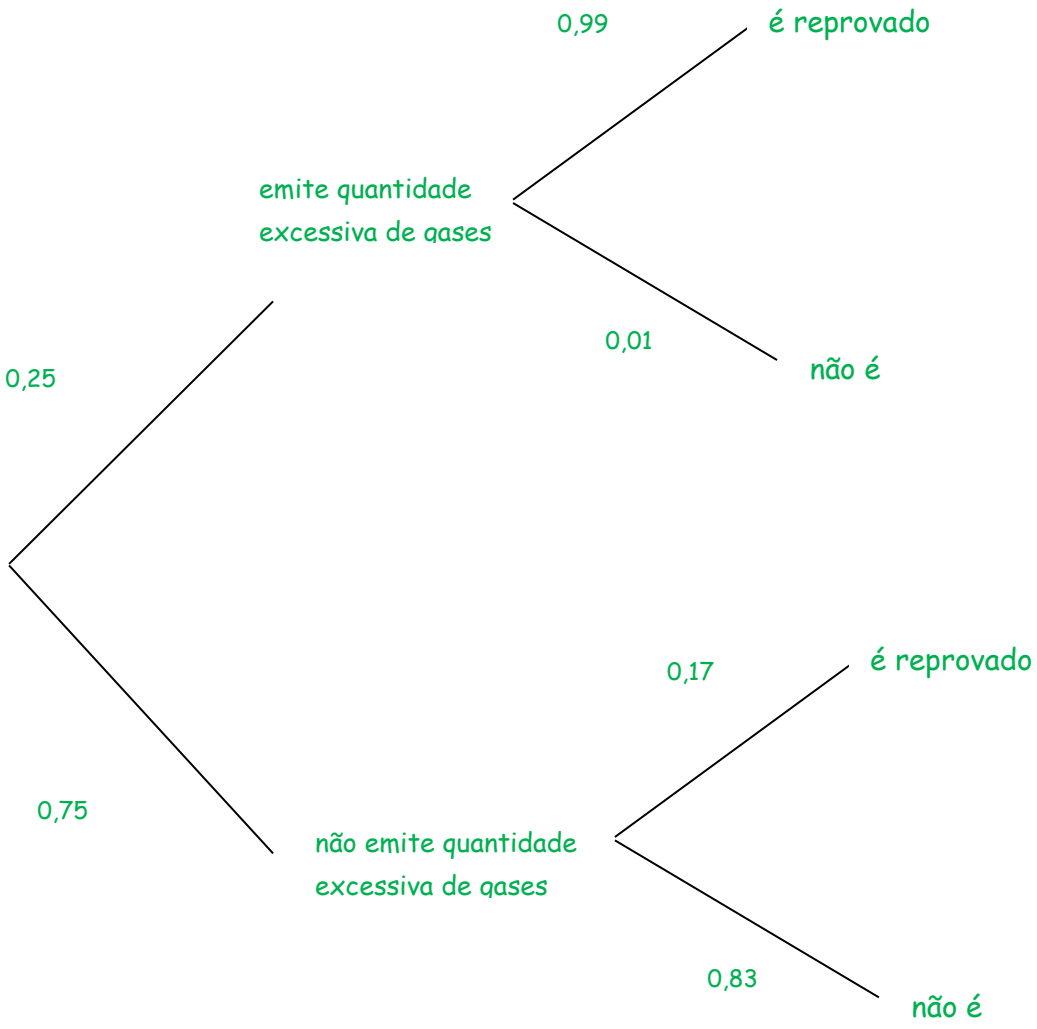
a) uma pessoa classificada pelo detector como constituindo um risco de segurança constitua realmente um risco de segurança;

$$P(Risco/Detecta) = \frac{0{,}02 \times 0{,}90}{(0{,}02 \times 0{,}90) + (0{,}98 \times 0{,}08)} = \frac{0{,}018}{0{,}0966} = 0{,}1867$$

b) uma pessoa liberada pelo detector realmente não constitua um risco de segurança.

$$P(\text{Não Risco/Não Detecta}) = \frac{0{,}98 \times 0{,}92}{(0{,}98 \times 0{,}92) + (0{,}02 \times 0{,}10)} = \frac{0{,}9016}{0{,}9036} = 0{,}9978$$

21) Num certo estado onde os automóveis devem ser testados quanto à emissão de gases poluentes, 25% de todos os automóveis emitem quantidade excessivas de gases poluentes. Ao serem testados, 99% de todos os automóveis que emitem quantidades excessivas de gases poluentes são reprovados, mas 17% dos que não emitem quantidades excessivas de gases poluentes também são reprovados. Qual é probabilidade de um automóvel que é reprovado no teste efetivamente emitir uma quantidade excessiva de gases poluentes?



A = automóvel ser reprovado no teste;

B = automóvel efetivamente emitir uma quantidade excessiva de gases poluentes.

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(A \cap B) = 0{,}25 \times 0{,}99 = 0{,}248$$

$$P(A) = (0{,}25 \times 0{,}99) + (0{,}75 \times 0{,}17) = 0{,}375$$

$$P(B/A) = 0{,}66$$

22) Quantos são os anagramas da palavra CORAGEM em que nenhuma das letras permanece em suas posições originais?

Trata-se de um problema de permutação caótica, logo:

$$D_7 = 7!\left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{(-1)^7}{7!}\right] = 7!\sum_{i=0}^{7}\frac{(-1)^i}{i!} = 1854$$

Portanto, a palavra CORAGEM possui 1854 anagramas em que nenhuma das letras permanece em sua posição original.

23) Quantos são os anagramas da palavra CORAGEM em que apenas as letras C e O permanecem em suas posições originais?

Para resolver esta questão devemos fixar as letras C e O em suas posições originais e permutar caoticamente as letras restantes, que são 5. Logo:

$$D_5 = 5!\sum_{i=0}^{5}\frac{(-1)^i}{i!} = 44$$

Portanto, a palavra CORAGEM possui 1854 anagramas em que nenhuma das letras permanece em sua posição original.

24) Quantos são os anagramas da palavra CORAGEM em que apenas duas letras permanecem em suas posições originais?

Para resolver esta questão devemos, primeiramente, escolher duas letras duas letras que ficarão fixas em suas posições originais e isto pode ser feito de C_7^2 maneiras diferentes. Dito isto, para cada uma das maneiras, permutamos caoticamente as cinco letas que restam. Pelo Princípio Fundamental da Contagem, temos então:

$$C_7^2 \times D_5 = \frac{7!}{2!5!} \times 5!\sum_{i=0}^{5}\frac{(-1)^i}{i!} = 21 \times 44 = 924$$

Portanto, a palavra CORAGEM possui 924 anagramas em que apenas duas letras permanecem em sua posição original.

25) Em uma festa de formatura um grupo de 6 amigas decide dar as mãos e fazendo uma roda para dançarem. Dentre elas estão Ana, Bruna e Simone que são muito amigas e querem sempre ficar juntas. Nessas condições, qual o número de rodas distintas que podem ser formadas?

O grupo inicial de 6 amigas pode ser representado pelas seguintes letras A (Ana), J (Joana), S (Simone), D, E e F. Como as três letras A, J e S devem aparecer juntas em alguma ordem, podemos então considerar AJS como um bloco, isto é, seria como se tivéssemos apenas as 4 pessoas: AJS; D; E; F; distribuídas na roda. Portanto, inicialmente calculamos a permutação circular de 4 objetos: $(PC)_4 = (n-1)! = 3! = 6$ e, em seguida, multiplicamos tal quantidade pelo número de maneiras que podemos permutar as amigas que devem ficar juntas. Como as três letras A, J e S podemos formar 3! permutações distintas. Logo, o número de rodas distintas que podem ser formadas é:

$$P_3 \times (PC)_4 = 3! \times 3! = 36$$

26) De quantos modos podemos formar uma roda com 7 crianças de modo que duas delas não fiquem quem juntas?

Se não houvesse a restrição teríamos $(PC)_7 = 6! = 720$ maneiras de criar a roda. Dentre as possíveis distribuições, existem $P_2 \times (PC)_6 = 2! \times 5! = 240$ distribuições em que as duas crianças ficam juntas. Desta forma, basta calcularmos a diferença entre elas obtendo 720 - 240 = 480 distribuições distintas.

27) A partir de 5 pessoas, quantas comissões podem ser formadas com: a) três integrantes; b) dois integrantes.

a) Trata-se de uma combinação simples, logo $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} => C_5^3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5!}{3!2!} = 10.$

b) Observe que este item é uma combinação complementar ($C_n^p = C_n^{n-p}$) do item a), logo, o resultado é 10.

28) Em um voo há 18 lugares disponíveis e 20 pessoas desejando embarcar. De quantas maneiras podemos lotar o avião?

Podemos calcula C_{20}^{18} ou o seu complementar C_{20}^{2} que é mais fácil de calcular. O número de maneiras é 190.

29) Uma fábrica possui disponível 3 cores diferentes para pintar 6 carros idênticos, cada um com uma única cor. De quantas maneiras isso pode ser feito?

Trata-se de uma questão de combinação completa (com repetição) onde $CR_n^p = C_{n+p-1}^p$, sendo n o número de cores disponíveis e p o número de carros distintos. Logo, o total de maneiras possíveis é $CR_n^p = C_{n+p-1}^p = C_8^6 = 28$.

Resolva usando simulação os seguintes exercícios:

1) Em simulação estocástica, nos interessa ter uma sequência de números pseudoaleatórios distribuídos de forma uniforme entre 0 e 1. Cria-se, assim, uma outra sequência a partir da sequência gerada pelo LCG, por exemplo:

$$x_k = (a \times x_{k-1} + c)\ mod\ M$$

$$u_k = x_k / M$$

Construa um código (R ou Python) para realizar uma simulação com 10.000 lançamentos de duas moedas (honestas) e apresentar em quantos lançamentos o resultado foram duas caras.

```
LCG <- function (seed, a, c, M, nsamples) {
  x = seed
  u = NULL
  for (i in 1:nsamples) {
    nx = (a * x + c) %% M
    u = c(u, as.double(nx) / as.double(M))
    x = nx
  }
  return (u)
}

CARA_OU_COROA <- function (U, p) {
  n = length(U)
  CC = NULL
  for (i in 1:n)
    if (U[i] < (1.0 - p))
      CC = c(CC, 0) #cara
    else
      CC = c(CC, 1) #coroa
  return (CC)
}


a = 39373
c = 0
M = 2147483647
x01 = 1
x02 = 2
p = 0.5
nsamples = 10000

U1 = LCG(x01, a, c, M, nsamples)
CC1 = CARA_OU_COROA(U1, p)

U2 = LCG(x02, a, c, M, nsamples)
CC2 = CARA_OU_COROA(U2, p)

cont = 0
for (i in 1:length(U1))
  if ((CC1[i] == 0) && (CC2[i] == 0))
    cont = cont + 1

print(cont)
```

2) Um par de dados não viciados deve ser rolado continuamente até que todos os resultados possíveis 2, 3,...12 tenham ocorrido pelo menos uma vez. Desenvolva um estudo de simulação para estimar o número esperado de rolagens de dados que são necessárias.

```
simula.estudo <- function ()
{
  cont <- 0
  v <- rep(0, 11) # 11 resultados possíveis 2 a 12, sendo que a posição 1 corresponde à ocorrência
do valor 2, etc..
  total <- sum (v)
  while (total != 11)
  {
    cont <- cont + 1
    d1 <- sample(c(1,2,3,4,5,6), 1)
    d2 <- sample(c(1,2,3,4,5,6), 1)
    resultado <- d1 + d2
    if (v[resultado - 1] == 0)
    {
      v[resultado - 1] = 1 # Coloca 1 se saiu pelo menos uma vez.
    }
    total <- sum(v) # Todos os 11 possíveis resultados foram gerados pelo menos uma vez.
  }
  return(cont)
}

vetor <- c()
nsamples <- 10000
for (i in 1:nsamples)
{
  vetor <- c(vetor, simula.estudo())
}

print(mean(vetor))
```

3) Suponha que há 3 moedas, cada uma de uma cor diferente, mas todas com probabilidades $\mathbf{3/5}$ de obter coroa e $\mathbf{2/5}$ de obter cara. Considere um experimento que consiste em lançar, em sequência, as moedas e os dois eventos a seguir:

A = "obter uma coroa e uma cara nos dois primeiros lançamentos, em qualquer ordem", e

B = "obter duas coroas nos dois últimos lançamentos".

Para o que foi exposto, resolva os itens abaixo:

a) Utilizando simulação calcule $P(A)$ e $P(B)$.

b) A e B são eventos independentes?

```
nsamples <- 10000
cont.A <- 0
cont.B <- 0
cont.AeB <- 0
for (i in 1:nsamples) {
  A.verdadeiro <- FALSE
  B.verdadeiro <- FALSE
```

```
  face1 <- sample(c("CA","CO"), 1, prob = c(2/5, 3/5), replace = TRUE)
  face2 <- sample(c("CA","CO"), 1, prob = c(2/5, 3/5), replace = TRUE)
  face3 <- sample(c("CA","CO"), 1, prob = c(2/5, 3/5), replace = TRUE)
  if (((face1 == "CA") & (face2 == "CO")) | ((face1 == "CO") & (face2 == "CA"))) {
    cont.A <- cont.A + 1
    A.verdadeiro <- TRUE
  }
  if ((face2 == "CO") & (face3 == "CO")) {
    cont.B <- cont.B + 1
    B.verdadeiro <- TRUE
  }
  if ((A.verdadeiro) & (B.verdadeiro)) {
    cont.AeB <- cont.AeB + 1
  }
}

#a)

PA <- cont.A / nsamples
print(PA)

PB <- cont.B / nsamples
print(PB)


#b)

PAeB <- cont.AeB / nsamples
print(PAeB)

PAxPB <- PA * PB
print(PAxPB)
# Como PAeB é diferente de PAxPB então os eventos não são independentes.
```

4) Suponha que em uma determinada feira de livros tenha sido distribuído 125 cupons de desconto para o almoço a seus visitantes. Um visitante não pode receber mais de um cupom, não há cupons iguais, e cada cupom é formado por 3 letras maiúsculas entre as 6 letras ABCDEF. Se Samuel e Catarina são dois visitantes escolhidos ao acaso, qual a probabilidade de que os cupons dos dois visitantes:

A. Não tenham letras em comum.
B. Tenham as mesmas três letras, mas em posições diferentes.
C. Comece por Vogal.

```
nsamples <- 100000 # número de simulações
letra.a <- numeric(nsamples) # inicializados com 0
letra.b <- numeric(nsamples) # inicializados com 0
letra.c <- numeric(nsamples) # inicializados com 0
for (i in 1:nsamples) {
  V1 <- sample(c('A','B','C','D','E','F'), 3, replace = T) # identificação de V1
  V2 <- sample(c('A','B','C','D','E','F'), 3, replace = T) # identificação de V2
  while ((V1[1] == V2[1]) & (V1[2] == V2[2]) & (V1[3] == V2[3])) { # identificação de V1 diferente
de V2
    V2 <- sample(c('A','B','C','D','E','F'), 3, replace = T)
  }
  if (((V1[1] != V2[1]) & (V1[1] != V2[2]) & (V1[1] != V2[3])) & ((V1[2] != V2[1]) & (V1[2]
!= V2[2]) & (V1[2] != V2[3])) & ((V1[3] != V2[1]) & (V1[3] != V2[2]) & (V1[3] != V2[3]))) {
    letra.a[i] <- 1 # como atende o item a) coloco 1
```

```
  }
  if ((V1[1] %in% V2) & (V1[2] %in% V2) & (V1[3] %in% V2) & (V2[1] %in% V1) & (V2[2] %in% V1)
& (V2[3] %in% V1) & (V1[1] != V2[1]) & (V1[2] != V2[2]) & (V1[3] != V2[3])) {
    letra.b[i] <- 1 # como atende o item b) coloco 1
  }
  if (((V1[1] == 'A') | (V1[1] == 'E')) & ((V2[1] == 'A') | (V2[1] == 'E'))) {
    letra.c[i] <- 1 # como atende o item c) coloco 1
  }
}
prob.a <- (sum(letra.a)/nsamples)
print(prob.a)
prob.b <- (sum(letra.b)/nsamples)
print(prob.b)
prob.c <- (sum(letra.c)/nsamples)
print(prob.c)
```

5) Suponha que a fábrica de um certo equipamento fez uma pesquisa e classificou as 4 principais causas de defeito no equipamento, quando o mesmo possui entre 2 e três anos de uso como C1, C2, C3 e C4. Considere ainda que:

- sem a manutenção preventiva no período recomendado pela fábrica, o equipamento pode apresentar os defeitos C1, C2, C3 e C4, com as probabilidades, respectivamente, de 4%, 4%, 6% e 6%;
- realizar a manutenção preventiva no período indicado pela fábrica diminui o risco dos defeitos C3 e C4 em 50%, mas não afeta o risco de C1 e C2;
- as eventuais ocorrências de defeito (com ou sem manutenção) são independentes;
- 40% dos equipamentos realizam a manutenção preventiva no prazo certo.

Um equipamento é selecionado aleatoriamente. Calcule, usando simulação, a probabilidade de que entre dois e três anos:

A. o equipamento:
   i. apresente defeito;
   ii. apresente algum defeito se não for feita manutenção preventiva;
   iii. apresente algum defeito se for feita a manutenção preventiva.

B. tenha sido feita manutenção preventiva dado que o equipamento apresentou o defeito:
   i. C 1;
   ii. C 3.

```
nsamples <- 10000
contsemdefeito <- 0
contcomdefeito <- 0
contcommanutencao <- 0
contsemmanutencao <- 0
contcommanutencaosemdefeito <- 0
contcommanutencaocomdefeito <- 0
contsemmanutencaosemdefeito <- 0
contsemmanutencaocomdefeito <- 0
contcommanutencaocomdefeitoC1 <- 0
contsemmanutencaocomdefeitoC1 <- 0
contcommanutencaocomdefeitoC2 <- 0
contsemmanutencaocomdefeitoC2 <- 0
contcommanutencaocomdefeitoC3 <- 0
contsemmanutencaocomdefeitoC3 <- 0
contcommanutencaocomdefeitoC4 <- 0
contsemmanutencaocomdefeitoC4 <- 0
```

```
for (i in 1:nsamples) {
  efetuamanutencao <- sample(c(T, F), 1, prob = c(0.4, 0.6))
  if (efetuamanutencao == T) {
    contcommanutencao <- contcommanutencao + 1
    apresentoudefeitoC1 <- sample(c("C1", "SD"), 1, prob = c(0.04, 0.96))
    apresentoudefeitoC2 <- sample(c("C2", "SD"), 1, prob = c(0.04, 0.96))
    apresentoudefeitoC3 <- sample(c("C3", "SD"), 1, prob = c(0.03, 0.97))
    apresentoudefeitoC4 <- sample(c("C4", "SD"), 1, prob = c(0.03, 0.97))

    if (apresentoudefeitoC1 == "C1") {
      contcommanutencaocomdefeitoC1 <- contcommanutencaocomdefeitoC1 + 1
    }
    if (apresentoudefeitoC2 == "C2") {
      contcommanutencaocomdefeitoC2 <- contcommanutencaocomdefeitoC2 + 1
    }
    if (apresentoudefeitoC3 == "C3") {
      contcommanutencaocomdefeitoC3 <- contcommanutencaocomdefeitoC3 + 1
    }
    if (apresentoudefeitoC4 == "C4") {
      contcommanutencaocomdefeitoC4 <- contcommanutencaocomdefeitoC4 + 1
    }

    if ((apresentoudefeitoC1 == "SD") && (apresentoudefeitoC2 == "SD") && (apresentoudefeitoC3
== "SD") && (apresentoudefeitoC4 == "SD")) {
      contcommanutencaosemdefeito <- contcommanutencaosemdefeito + 1
    } else {
      contcommanutencaocomdefeito <- contcommanutencaocomdefeito + 1
    }

  } else {
    contsemmanutencao <- contsemmanutencao + 1
    apresentoudefeitoC1 <- sample(c("C1", "SD"), 1, prob = c(0.04, 0.96))
    apresentoudefeitoC2 <- sample(c("C2", "SD"), 1, prob = c(0.04, 0.96))
    apresentoudefeitoC3 <- sample(c("C3", "SD"), 1, prob = c(0.06, 0.94))
    apresentoudefeitoC4 <- sample(c("C4", "SD"), 1, prob = c(0.06, 0.94))

    if (apresentoudefeitoC1 == "C1") {
      contsemmanutencaocomdefeitoC1 <- contsemmanutencaocomdefeitoC1 + 1
    }
    if (apresentoudefeitoC2 == "C2") {
      contsemmanutencaocomdefeitoC2 <- contsemmanutencaocomdefeitoC2 + 1
    }
    if (apresentoudefeitoC3 == "C3") {
      contsemmanutencaocomdefeitoC3 <- contsemmanutencaocomdefeitoC3 + 1
    }
    if (apresentoudefeitoC4 == "C4") {
      contsemmanutencaocomdefeitoC4 <- contsemmanutencaocomdefeitoC4 + 1
    }

    if ((apresentoudefeitoC1 == "SD") && (apresentoudefeitoC2 == "SD") && (apresentoudefeitoC3
== "SD") && (apresentoudefeitoC4 == "SD")) {
      contsemmanutencaosemdefeito <- contsemmanutencaosemdefeito + 1
    } else {
      contsemmanutencaocomdefeito <- contsemmanutencaocomdefeito + 1
    }
  }
}

contsemdefeito <- contcommanutencaosemdefeito + contsemmanutencaosemdefeito
contcomdefeito <- contcommanutencaocomdefeito + contsemmanutencaocomdefeito
```

```
#ai
print(contcomdefeito/nsamples)

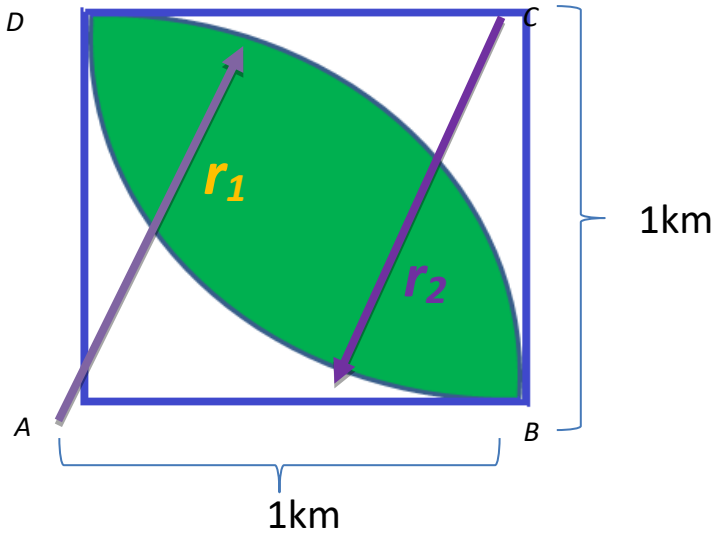
#aii
print(contsemmanutencaocomdefeito/contsemmanutencao)

#aiii
print(contcommanutencaocomdefeito/contcommanutencao)

#bi
print(contcommanutencaocomdefeitoC1/(contcommanutencaocomdefeitoC1 +
contsemmanutencaocomdefeitoC1))

#bii
print(contcommanutencaocomdefeitoC3/(contcommanutencaocomdefeitoC3 +
contsemmanutencaocomdefeitoC3))
```

6) Na figura abaixo, a região verde representa a região cultivada de uma fazenda que está inserida em uma região quadrada de lado 1km e vértices A, B, C e D.



Na figura, temos que, r_1 e r_2 representam os raios de duas circunferências de raio 1km. O centro da circunferência de raio r_1 coincide com o vértice A da região quadrada, e o centro da circunferência de raio r_2 coincide com o vértice C da região quadrada. Considere que qualquer região que esteja dentro da região quadrada é um evento E e sua probabilidade coincide com a sua área.

Sabendo que, para adubar a área cultivada o fazendeiro precisa comprar 200 kg de adubo por quilômetro quadrado por mês, estime, por simulação a área cultivada, e a seguir calcule a quantidade de adubo que ele deverá comprar em 12 meses.

```
numeroAmostras <- 100000
```

```
cont.dentro.area.cultivada <- 0

for (i in 1:numeroAmostras) {

  x <- runif(1)
  y <- runif(1)

  distancia1 <- sqrt((x - 0)^2 + (y - 0)^2)

  distancia2 <- sqrt((x - 1)^2 + (y - 1)^2)

  if ((distancia1 <= 1) & (distancia2 <= 1)) {
    cont.dentro.area.cultivada <- cont.dentro.area.cultivada + 1
  }

}

p.dentro.area.cultivada <- cont.dentro.area.cultivada / numeroAmostras

area.total <- 1

area.cultivada = p.dentro.area.cultivada * area.total

adubo.por.quilometro <- 100

numero.meses <- 12

quantidade.adubo <- area.cultivada * adubo.por.quilometro * numero.meses

print(paste0("Quantidade (kg) = ", quantidade.adubo))
```

7) Em simulação estocástica, nos interessa ter uma sequência de números pseudoaleatórios distribuídos de forma uniforme entre 0 e 1.

Um possível algoritmo que pode ser utilizado para gerar a sequência desejada é o LCG, cuja relação de recorrência é apresentada a seguir:

$$x_k = (a \times x_{k-1} + c) \, mod \, M$$

$$u_k = x_k / M$$

Uma possível configuração para o algoritmo LCG assume os seguintes valores para as suas variáveis: $x_0 = 3;\ a = 39373,\ c = 0\ ;\ M = 2147483647.$

Um algoritmo mais robusto que o apresentado acima é o Mersenne Twister que fornece uma geração rápida com alta qualidade de aleatoriedade.

A partir do que foi exposto e usando os conceitos de simulação:

a) Construa um código baseado no LCG para realizar uma simulação com $\mathbf{10.000}$ lançamentos de um dado de **dez** faces (numeradas de **1** a **10**), honesto, e apresentar em **quantos lançamentos** o resultado obtido foi a **face** $\mathbf{5}$. (1,0 pontos)

b) Construa um código baseado no LCG e no Mersenne Twister para realizar uma simulação com $\mathbf{10.000}$ lançamentos conjuntos de uma moeda e de um dado (**dez** faces numeradas de **1** a **10**), ambos viciados, e apresentar a **probabilidade** de se obter pelo menos um dos resultados: **cara** e **face** $\mathbf{6}$, simultaneamente; **coroa** e **face** $\mathbf{9}$, simultaneamente; **face 8** independentemente do resultado da moeda. O LCG deve ser utilizado para tratar o lançamento da moeda (probabilidade de obter **coroa** é **0.45**) e o Mersenne Twister para tratar o lançamento do dado (probabilidade de obter a **face** $\mathbf{2}$ é zero e é a mesma para as demais faces).

```
LCG <- function (seed, a, c, M, nsamples) {
  x <- seed
  u <- NULL
  for (i in 1:nsamples) {
    nx <- (a * x + c) %% M
    u <- c(u, as.double(nx) / as.double(M))
    x <- nx
  }
  return (u)
}


#a)

DADO <- function (U) {
  n = length(U)
  dado = NULL
  for (i in 1:n)
    dado = c(dado, as.integer(U[i] * 10.0) + 1)
  return (dado)
}

a <- 39373
c <- 0
M <- 2147483647
nsamples <- 10000

UD <- LCG(3, a, c, M, nsamples)
FF = DADO(UD)

cont <- 0
for (i in 1:nsamples) {
  if (FF[i] == 5) {
    cont <- cont + 1
  }
}

print(cont)

#b)

MOEDA <- function (U, p) {
  n <- length(U)
  CC <- NULL
  for (i in 1:n)
    if (U[i] < (1.0 - p))
      CC <- c(CC, 0) #cara
    else
      CC <- c(CC, 1) #coroa
  return (CC)
}
```

```
DADO.VICIADO <- function (U) {
  n = length(U)
  dado = NULL
  for (i in 1:n) {
    if (U[i] < 1.0 / 9.0)
      dado <- c(dado, 1)
    else if (U[i] < 2.0 / 9.0)
      dado <- c(dado, 3)
    else if (U[i] < 3.0 / 9.0)
      dado <- c(dado, 4)
    else if (U[i] < 4.0 / 9.0)
      dado <- c(dado, 5)
    else if (U[i] < 5.0 / 9.0)
      dado <- c(dado, 6)
    else if (U[i] < 6.0 / 9.0)
      dado <- c(dado, 7)
    else if (U[i] < 7.0 / 9.0)
      dado <- c(dado, 8)
    else if (U[i] < 8.0 / 9.0)
      dado <- c(dado, 9)
    else
      dado <- c(dado, 10)
  }
  return (dado)
}

a <- 39373
c <- 0
M <- 2147483647
nsamples <- 10000

UM <- LCG(3, a, c, M, nsamples)
CC <- MOEDA(UM, 0.45)
UD <- runif(nsamples)
FF = DADO.VICIADO(UD)

cont <- 0
for (i in 1:nsamples) {
  if (((CC[i] == 0) & (FF[i] == 6)) | ((CC[i] == 1) & (FF[i] == 9)) | (FF[i] == 8)) {
    cont <- cont + 1
  }
}
print(cont/nsamples)
```

8) Considerando o evento com $\boldsymbol{n}$ lutadores de judô e seus respectivos treinadores descrito na questão 19 da primeira parte da lista, crie, **usando simulação**, uma função chamada **simulacaoEvento** que receba $\boldsymbol{n}$, sendo $(\boldsymbol{n} \geq \mathbf{4})$, como parâmetro e retorna quatro valores com as probabilidades de que em uma possível fila formada com os participantes:

i. não haja um lutador do lado do outro, ou seja, entre um lutador e outro há sempre um treinador;
ii. os $\boldsymbol{n}$ primeiros lugares da fila sejam ocupados por lutadores;
iii. o $\boldsymbol{n} - \boldsymbol{ésimo}$ lugar da fila não seja ocupado por um lutador;
iv. o primeiro e o último lugar da fila sejam ocupados por treinadores.

A função deverá receber também como parâmetro o valor **nsamples** que define o número de simulações a serem realizadas.

```
simulacaoEvento  <- function(n, nsamples) {
  retorno <- NULL
  pessoas <- NULL
  v <- NULL
  atende <- FALSE
  valor1 <- 0
  valor2 <- 0
  valor3 <- 0
  valor4 <- 0

  for (i in 1:n) {
    pessoas <- c(pessoas, "L", "T")
  }

  for (i in 1:nsamples)
  {
    v <- sample(pessoas, 2 * n, replace = F)

    atende <- TRUE
    for (j in 1:(2*n-1))
    {
      if ((v[j] == "L") & (v[j] == v[j + 1]))
      {
        atende <- FALSE
        break
      }
    }
    if (atende)
      valor1 <- valor1 + 1

    atende <- TRUE
    for (j in 1:n)
    {
      if (v[j] == "T")
      {
        atende <- FALSE
        break
      }
    }
    if (atende)
      valor2 <- valor2 + 1

    if (v[n] == "T")
      valor3 <- valor3 + 1

    if ((v[1] == "T") & (v[2*n] == "T"))
      valor4 <- valor4 + 1

  }

  retorno <- c(valor1/nsamples, valor2/nsamples, valor3/nsamples, valor4/nsamples)

  return(retorno)
}

n <- 4
nsamples <- 10000
v <- simulacaoEvento(n, nsamples)
print(v)
```

9) Dois times irão disputar as partidas finais de um campeonato e será sagrado vencedor o que vencer três partidas primeiro. Com base no retrospecto dos resultados desses times estima-se que a cada partida as probabilidades de vitória de cada um seja de **0,4** e de **0,6**. Calcule usando simulação a probabilidade de(o): (3,0 pontos)

a) Cada time vencer o campeonato.

b) Haver mais de três partidas.

c) Time com menor probabilidade de vitória ser o vencedor do campeonato caso ele perca as duas primeiras partidas?

```
pA <- 0.4
pB <- 0.6
contVenceuA <- 0
contVenceuB <- 0
totalVenceuA <- 0
totalVenceuB <- 0
totalMaisDe3Partida <- 0
totalAPerdeuMasGanhou <- 0
totalAPerdeuPrimeiraSegunda <- 0
contAPerdeuPrimeiraSegunda <- 0
nsamples <- 100000

for (i in 1:nsamples) {
  contVenceuA <- 0
  contVenceuB <- 0
  contAPerdeuPrimeiraSegunda <- 0
  partida <- 0
  while ((contVenceuA < 3) & (contVenceuB < 3)) { # Enquanto não vencer 3
    partida <- partida + 1
    venceuA <- sample(c(TRUE, FALSE), 1, prob = c(pA, pB))
    if (venceuA) {
      contVenceuA <- contVenceuA + 1
    } else {
      contVenceuB <- contVenceuB + 1
      if (partida <= 2) {
        contAPerdeuPrimeiraSegunda <- contAPerdeuPrimeiraSegunda + 1
      }
    }
  }
  if (venceuA) {
    totalVenceuA <- totalVenceuA + 1
  } else {
    totalVenceuB <- totalVenceuB + 1
  }
  if (partida > 3) {
    totalMaisDe3Partida <- totalMaisDe3Partida + 1
  }
  # Dado que A perdeu a primeira e a segunda partida
  if (contAPerdeuPrimeiraSegunda == 2) {
    totalAPerdeuPrimeiraSegunda = totalAPerdeuPrimeiraSegunda + 1
    if (venceuA) { # A perdeu a primeira e a segunda mas venceu o campeonato
      totalAPerdeuMasGanhou <- totalAPerdeuMasGanhou + 1
    }
  }
}
print(totalVenceuA/nsamples)
print(totalVenceuB/nsamples)
print(totalMaisDe3Partida/nsamples)
# Probabilidade condicional
```

```
print(totalAPerdeuMasGanhou/totalAPerdeuPrimeiraSegunda)
```

10) Suponha que 3 jogadores, Pedro, Simone e Ivo, com dólares para gastar, decidiram criar um torneio de baralho que consiste na realização de uma sequência de rodadas de partidas onde cada um participa, a cada rodada, com a mesma quantia, no caso 1 dólar, sendo que o vencedor da rodada fica com os dólares apostados por todos na rodada. O valor que cada jogador possui para gastar é um número inteiro e em cada rodada cada um tem uma probabilidade constante de vencer e se um dos jogadores perder todo o seu dinheiro o torneio termina. Supondo que os jogadores Pedro, Simone e Ivo iniciarão o torneio com 150, 70 e 240 dólares respectivamente e que apresentam probabilidade de vitória em cada rodada dada por 0,3, 0,4 e 0,3 respectivamente, faça:

a) Simule um torneio de até 1000 rodadas e calcule a quantia final com que cada um ficou.

b) Simule 100 campeonatos de até 1000 rodadas e calcule a quantia final média com que cada um ficou e a quantidade de torneios onde pelo menos um jogador ficou sem dinheiro algum.

```
#a)

simulador <- function(nrodadas, quantia, probabilidade) {
  numero.jogadores <- length(quantia)
  jogadores <- seq(1:numero.jogadores)
  quantia.final <- quantia
  rodada <- 0
  while ((rodada < nrodadas) && (min(quantia.final) > 0)) {
    rodada <- rodada + 1
    quantia.final <- quantia.final - 1
    vencedor <- sample(jogadores, 1, prob = probabilidade)
    quantia.final[vencedor] <- quantia.final[vencedor] + numero.jogadores
  }
  return(quantia.final)
}

numerorodadas <- 1000
quantia.inicial <- c (150, 70, 240)
probabilidade.vencer <- c (0.3, 0.4, 0.3)
campeonato <- simulador(numerorodadas, quantia.inicial, probabilidade.vencer)
sprintf("Quantia final")
sprintf("Pedro = %d.", campeonato[1])
sprintf("Simone = %d.", campeonato[2])
sprintf("Ivo = %d.", campeonato[3])

#b)

rodadas <- 1000
quantia <- c (150, 70, 240)
probabilidade <- c (0.3, 0.4, 0.3)
numero.simulacao <- 100
totalSemDinheiro <- 0
simulacao <- c(0, 0, 0)
jogo <- c (0, 0, 0)

for (i in 1:numero.simulacao) {
  jogo <- simulador(rodadas, quantia, probabilidade)
  if (min(jogo) == 0) {
    totalSemDinheiro = totalSemDinheiro + 1
  }
  simulacao <- simulacao + jogo
}
```

```
media.simulacao <- simulacao / numero.simulacao
print(media.simulacao)
print(totalSemDinheiro)
```

11) Em um evento de três dias há n casais. Na última atividade de cada um dos três dias as pessoas devem se sentar em 2n cadeiras diferentes em torno de um círculo de modo que pessoas do mesmo sexo não se sentem juntas e que nenhum homem fique ao lado da sua mulher. Supondo que:

a) Todas as pessoas comparecem à última atividade de cada um dos três dias;
b) Que a seleção de como as pessoas vão se sentar em torno do círculo é aleatória entre todas as possibilidades que atendem os requisitos acima, ou seja:
   - As 2n pessoas se sentam em 2n cadeiras diferentes em torno de um círculo;
   - Pessoas do mesmo sexo não se sentam juntas;
   - Nenhum homem fica ao lado de sua mulher.

Crie uma função que receba n como parâmetro e calcule, utilizando simulação, a probabilidade de que:

- No primeiro e no segundo dia as pessoas se sentem exatamente da mesma forma e no terceiro dia as pessoas se sentem de forma diferente do primeiro e do segundo.
- No primeiro, no segundo e no terceiro dia as pessoas se sentem de forma diferente.

```
selecionasequencia <- function (n) {
  pessoas <- c()
  for (j in 1:n) {
    pessoas <- c(pessoas, paste("H", j, sep = ""), paste("M", j, sep = ""))
  }
  sequenciavalida <- F
  while (sequenciavalida == F) {
    sequenciavalida <- T
    sequencia <- sample(pessoas, 2*n, replace = F)
    posicao <- 1
    sexo <- substr(sequencia[posicao], 1, 1)
    for (j in 2:n) {
      posicao <- posicao + 2
      if (substr(sequencia[posicao], 1, 1) != sexo) {
        sequenciavalida <- F
      }
    }
    if (sequenciavalida) {
      # casal ocupando a primeira e a última posição
      if (substr(sequencia[1], 2, nchar(sequencia[1])) == substr(sequencia[2*n], 2,
nchar(sequencia[2*n]))) {
        sequenciavalida <- F
      }
      else {
        # casais em sequência diferente
        for (j in 1:(2*n - 1)) { # o último contra o primeiro já foi testado no passo anterior
          if (substr(sequencia[j], 2, nchar(sequencia[j])) == substr(sequencia[j + 1], 2,
nchar(sequencia[j + 1]))) {
            sequenciavalida <- F
          }
        }
      }
```

```
    }
  }

  return (sequencia)
}

validaposicao <- function(sequencia1, sequencia2) {
  posicaoigual = F
  tamanho <- length(sequencia1)
  igual <- (sequencia1 == sequencia2)
  cont.igual <- length(igual[(igual == T)])
  if (cont.igual == tamanho)
  {
    posicaoigual = T
  }
  return(posicaoigual)
}

mesmaForma <- function(n) {
  nsamples <- 100000 # número de simulações
  cont <- 0 # contador de sucesso
  for (i in 1:nsamples) {
    primeirodia <- selecionasequencia(n)
    segundodia <- selecionasequencia(n)
    primeiroigualsegundodia <- validaposicao (primeirodia, segundodia)
    if (primeiroigualsegundodia == T) {
      terceirodia <- selecionasequencia(n)
      primeiroigualterceirodia <- validaposicao (primeirodia, terceirodia)
      if (primeiroigualterceirodia == F) {
        cont <- cont + 1
      }
    }
  }
  return(cont/nsamples)
}

formaDiferente <- function(n) {
  nsamples <- 100000 # número de simulações
  cont <- 0 # contador de sucesso
  for (i in 1:nsamples) {
    primeirodia <- selecionasequencia(n)
    segundodia <- selecionasequencia(n)
    primeiroigualsegundodia <- validaposicao (primeirodia, segundodia)
    if (primeiroigualsegundodia == F) {
      terceirodia <- selecionasequencia(n)
      primeiroigualterceirodia <- validaposicao (primeirodia, terceirodia)
      segundoigualterceirodia <- validaposicao (segundodia, terceirodia)
      if ((primeiroigualterceirodia == F) & (segundoigualterceirodia == F)) {
        cont <- cont + 1
      }
    }
  }
  return(cont/nsamples)
}

n <- 3 # número de casais
print(paste0("Primeira probabilidade pedida: ", mesmaForma(n)))
print(paste0("Segunda probabilidade pedida: ", formaDiferente(n)))
```